

ISKY DWI APRILIANTO

Fresh Graduate Informatika

iskydwi.aprilianto442@gmail.com | +6285640980092 | www.linkedin.com/in/iskyaprilianto

Jl. Sukajaya 1 No. 46 Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Fresh graduate Teknik Informatika, Universitas Trisakti, dengan pengalaman membangun sistem IoT end-to-end, mulai dari integrasi sensor & aktuator, komunikasi data via MQTT, penyimpanan pada database cloud (MongoDB Atlas), hingga visualisasi dashboard real-time. Terbiasa bekerja dalam tim lintas disiplin pada proyek kompetisi, capstone, hingga program pendanaan riset kampus, dan berpengalaman melakukan riset teknis individual pada tugas akhir mengenai kalibrasi sensor pH untuk sistem IoT hidroponik.

PENDIDIKAN

Universitas Trisakti — Jakarta Barat, DKI Jakarta

Sep 2022 – Jul 2026

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri | IPK: 3,44

- Merancang aplikasi sistem cerdas prediksi kalori pada makanan (mata kuliah terintegrasi semester 3)
- Merancang aplikasi Manajemen Proyek (mata kuliah terintegrasi semester 4)
- Berkontribusi dalam perancangan UI/UX pada mata kuliah Integrasi RPL
- Mengembangkan aplikasi mobile sederhana sebagai proyek Integrasi RPL

SMA N 1 Karangreja — Purbalingga, Jawa Tengah

Jul 2018 – Aug 2021

Jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)

PENGALAMAN PROYEK IOT

Program Pendanaan Riset Kampus — IoT Engineer

Mar 2026 – Sep 2026

- Memegang kendali penuh atas pengembangan sistem IoT, menyempurnakan prototype hidroponik dari proyek Capstone sebelumnya
- Mengintegrasikan 4 sensor (pH, TDS, suhu air, DHT suhu & kelembapan udara) untuk monitoring kondisi larutan dan lingkungan secara komprehensif
- Mengembangkan sistem 4 pompa dosing otomatis dengan peran spesifik: pH Up, pH Down, Nutrisi A, dan Nutrisi B untuk kontrol presisi komposisi larutan nutrisi
- Merancang logika kontrol otomatis agar parameter larutan tetap pada rentang optimal tanpa intervensi manual, serta mengirimkan data ke website untuk monitoring
- Membangun dashboard verifikasi tambahan menggunakan AI-assistend development tools (Google Antigravity) untuk menguji alur data end-to-end dari sensor hingga tampil di dashboard

Capstone Project Kampus — Hidroponik IoT (Fokus IoT)

Jul 2025 – Dec 2025

Proyek kelompok

- Bertanggung jawab atas pengembangan sistem IoT dalam proyek hidroponik otomatis
- Mengintegrasikan sensor pH dan pompa dosing pH untuk menjaga kestabilan pH larutan nutrisi
- Mengirimkan data sensor ke website untuk monitoring kondisi larutan secara berkala

Samsung Innovation Camp (SIC) — IoT Engineer

Dec 2024 – Apr 2025

Proyek tim

- Berkontribusi mengembangkan prototype IoT "Canopya", sistem atap otomatis yang menutup saat suhu melewati ambang batas ekstrim
- Bertanggung jawab pada bagian IoT dan dashboard monitoring
- Mengimplementasikan komunikasi data real-time via MQTT, disimpan pada MongoDB Atlas
- Membangun dashboard monitoring sederhana menggunakan Streamlit, dilengkapi fitur kontrol otomatis atas aktuator

PENELITIAN TUGAS AKHIR

Pengaruh Variasi Catu Daya terhadap Akurasi Kalibrasi Sensor pH pada Sistem IoT Hidroponik

Jan

2026 - Jul 2026

Penelitian individual

- Meneliti pengaruh penurunan tegangan catu daya (5,0V–3,8V) terhadap akurasi dua sensor pH analog (4502C dan DFRobot V2) pada mikrokontroler ESP32
- Membandingkan efektivitas metode kalibrasi regresi linear vs regresi polinomial orde 2 melalui pengujian sistematis (7 titik larutan buffer pH, 30 kali pengulangan per kondisi)
- Menemukan bahwa kalibrasi polinomial orde 2 menekan rata-rata error sensor hingga 75,3% dan memperluas rentang tegangan operasional aman sensor
- Menyimpulkan bahwa model kalibrasi bersifat sensor-spesifik, menegaskan pentingnya kalibrasi eksplisit untuk keandalan node sensor IoT hidroponik berbasis baterai

PENGALAMAN ORGANISASI

Asisten Laboratorium Keamanan Informasi — Jakarta

Sep 2024 – Dec 2024

- Mengajarkan cara kerja algoritma Keamanan Informasi kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut

Bebras Biro Trisakti — Jakarta (Humas)

Oct 2024 – Dec 2024

- Menghubungi sekolah peserta Lomba Bebras dan memastikan kelengkapan data siswa yang mengikuti lomba

Badan Eksekutif Mahasiswa FTI Usakti — Jakarta (Staff Departemen Internal)

Oct 2023 – Dec 2024

- Merekrut anggota BEM FTI Usakti dan terlibat dalam kepanitiaan Rapat Kerja, Upgrading, FTI CUP, dan IIC (Industrial Innovation Challenge)

Webinar Nasional Smart Rest Area EXPO 2024 — Jakarta (Panitia & Peserta)

Nov 2024

- Menghubungi pihak rest area terkait potensi pengembangan bisnis di sekitar area tersebut

SERTIFIKASI & PELATIHAN TAMBAHAN

Bootcamp Machine Learning IDCAMP ft. Dicoding — Tingkat Menengah

Sep 2024 – Mar 2025

- Menyelesaikan proyek analisis sentimen (rating aplikasi COC dari Google Play) dan klasifikasi gambar (dataset Animal)

KEMAMPUAN

Technical Skills (IoT): MQTT (HiveMQ), MongoDB Atlas, sensor pH/TDS/DHT, pompa dosing, dashboard Streamlit, mikrokontroler ESP32, firmware [C++/Arduino IDE/MicroPython]

Hard Skills (Umum): Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Canva, Figma, VSCode, Android Studio

Soft Skills: Mampu beradaptasi, mampu bekerja dalam tim, mampu manajemen waktu